

碳排放权交易、能源利用效率与经济增长

——基于异时 DID 方法的讨论

张 琨^{1,2} 蔡树勋^{1,2,*} (1. 河北经贸大学 商学院, 河北 石家庄, 050061; 2. 河北省城乡配合发展协同创新中心, 河北 石家庄, 050061)

【摘要】2021 年 7 月, 我国统一的全国碳市场正式启动。作为世界上最大的碳排放权交易市场, 中国碳市场究竟能否兼顾减排目标和经济增长目标? 八年碳试点为全国碳市场的建立奠定了制度基础, 研究碳试点对经济增长的影响机制有助于预测全国碳市场对经济增长的影响。考虑到各省开展碳排放权交易试点的时间不同, 采用更符合实际的异时双重差分方法(异时 DID), 发现碳排放权交易试点显著促进了经济增长。通过中介效应分析发现, 碳排放权交易试点对经济增长的促进作用是通过提高能源利用效率来实现的。进一步对东西部省份进行了子样本分析, 回归结果表明, 在东部省份, 碳试点通过能源利用效率促进经济增长的中介效应要更加显著。最后, 为如何在实现碳减排目标的同时促进经济稳定增长, 提出了政策建议。

【关键词】碳排放权交易; 能源利用效率; 经济增长; 异时 DID

【中图分类号】F062.2

【文献标识码】A

0 引言

2020 年 9 月, 习总书记向世界承诺中国全力做到于 2030 年前达到“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”。这一承诺的实现, 离不开碳排放权交易市场的建立和健全。从 2013 年起, 北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、福建八个省市在不同的年份开展了碳排放权交易的试点, 中国碳市场逐渐建立和完善起来(本文将碳交易试点情况进行总结, 如表 1 所示^[1])。经过八年的探索, 2021 年 7 月, 全国碳市场正式启动。

表 1 碳交易试点情况

地区	启动时间	配额总量
深圳	2013. 6. 18	约 0.3 亿 t/年
上海	2013. 11. 26	1.58 亿 t(2019 年)
北京	2013. 11. 28	约 0.6 亿 t/年
广东	2013. 12. 19	4.65 亿 t(2019 年)
天津	2013. 12. 26	约 1.6 亿 t/年
湖北	2014. 4. 2	2.7 亿 t(2019 年)
重庆	2014. 6. 19	约 1.3 亿 t/年
福建	2016. 4	未公布

资料来源: 参考文献 [1]。

基金项目: 国家自然科学基金青年项目(71803037); 河北经贸大学“新财经”科研专项(2020XCJ04)

* 通讯作者: 蔡树勋(1997—), 男, 河北经贸大学商学院硕士研究生, 主要研究方向为环境经济学。E-mail: caishuxun163@163.com。

在全国碳市场建设的大背景下, 如何使碳排放权交易在实现减排目标的同时兼顾经济增长, 其内在运行机制如何发挥作用, 一直受到学者及社会各界的关注。本文的研究目的就是要进一步研究碳排放权交易、能源利用效率与经济增长三者间的内在运行机制。首先, 不同于过往研究采用的单时点双重差分方法^[2-3], 本文考虑到各省份在不同时点开展的碳试点, 采用了更符合实际情况的异时双重差分方法, 因此可以得到更为稳健的结论。其次, 本文采用中介效应模型, 深入分析了碳试点促进经济增长过程中, 能源利用效率作为中介变量的作用。最后, 出于稳健性检验的目的, 本文对东部省份的子样本进行了单独的分析, 避免了西部和中部大量非试点省份对回归结果的干扰^[4]。本文的研究结论, 将有助于政策制定者明确传导机制, 从而不断完善我国的碳排放交易制度。

1 文献回顾与理论基础

1.1 碳排放权交易能否促进经济增长

常用的碳试点的配额分配方法包括历史排放总量法、历史排放强度法和基准法, 这些分配方法往往给企业的免费碳排放配额低于企业的过往排放量。在这种情况下, 碳试点基本上都能达到减排目标, 但是对经济增长的影响并不明确。因此, 碳试点在完成减排目标的同时, 对经济增长有何影响

更加值得关注和研究。

环境波特假说指出,环境规制既有增加企业成本的不利方面,也有促进企业技术创新的有利方面。波特认为,创新补偿能提高企业的生产率,给企业带来新的竞争优势,进而促进经济增长^[3]。国内外学者对这方面也开展了很多实证研究。Wang 等使用得分匹配的双重差分模型(PSM-DID)研究发现,中国的碳试点符合波特假说,实现了环境改善和经济增长的双重政策目标^[4]。Yang 等指出,碳排放权交易能有效实现就业规模的扩大和碳排放量的减少,产生波特效应^[5]。但是上述研究均采用的是单时点双重差分方法,尚未有研究采用异时双重差分法进行研究。

基于前述文献,本文认为碳试点将促进经济的增长,这种正向影响主要表现为两个方面。第一,当碳交易价格高于创新成本时,企业将更多地投入研究开发,获得新技术以降低减排的边际成本,通过超额减排在碳交易中获得额外收益。技术进步既带来了企业的生产率提高,又促进了国家和地区的经济增长。第二,在碳配额约束下必然会有部分高污染、高排放的企业被淘汰,这部分企业往往是生产效率低下、生产方式粗放的企业。生产资源将被重新分配给存活下来的优势企业,从而提升经济竞争力,促进经济增长。

综合以上分析,本文提出以下假设:

假设 1: 碳试点能够显著促进试点地区的经济增长。

1.2 碳排放权交易是否通过提高能源利用效率促进经济增长

如果研究结果表明,碳排放权交易能够促进经济增长(即本文假设 1 成立),那么影响机制将成为进一步研究的重点。环境波特假说指出,环境规制的额外成本将通过技术创新的收益予以补偿^[3]。本文认为波特假说所指的技术主要是节能减排方面的技术,节能减排的技术创新在碳试点中表现为能源利用效率的提高。

诸多文献研究了环境规制对能源利用效率的影响。Mandal 研究印度的数据,发现环境规制显著提高了水泥行业的能源利用效率。环境政策分为命令控制型环境政策和市场型环境政策^[6]。Pan 等

基于 SVAR 模型对命令控制型和市场型环境政策进行了对比分析,研究发现命令控制型环境政策能直接促进能源利用效率的提高,而市场型环境政策通过促进技术创新间接提高了能源利用效率,并且这种间接促进效应会随着时间的推移逐步增强^[7]。Guo 和 Yuan 的研究表明相比于命令控制型环境政策,市场型环境政策对能源利用效率的促进作用更强^[8]。

基于前述文献,本文认为碳排放权交易能够提升能源利用效率,这种正向影响主要表现在两个方面:第一,由于企业能源利用效率存在着很强的异质性,能源利用效率高的企业治污边际成本低,从而能够以多余的碳配额获取收益,这就对企业投资节能减排技术、提高能源利用效率形成了正向激励^[9]。第二,在污染约束下,能源利用效率低的企业只能从市场购买碳配额,这无疑会增加企业的额外成本。在这种背景下,必然会有部分高污染、高排放的企业无力承担新增污染处理设备和生产线的高昂成本而被淘汰,生存下来的企业平均而言将具有更高的能源利用效率。

综合以上分析,本文提出以下假设:

假设 2: 碳试点能够显著提高试点地区的能源利用效率。

如果研究结果表明,碳排放权交易机制能够提高能源利用效率(即本文假设 2 成立),那么能源利用效率的提高意味着单位 GDP 能耗的减少以及生产率的提高,生产成本的降低带来产值的提高,进而促进经济总量的增长^[10]。沈能和刘凤朝的研究结果显示,能源利用效率能够促进经济增长,东部省份的能源利用效率对经济增长的影响弹性比中西部省份更高^[11]。陈德敏等的研究表明,能源利用效率对东中部经济发达地区经济增长的促进作用更为显著^[12]。李强和魏巍的研究表明,能源利用效率通过提高创新水平、对外贸易和人力资本积累间接促进了中国经济增长^[13]。

综合以上分析,本文提出以下假设:

假设 3: 碳试点能够通过提高能源利用效率产生中介效应间接促进经济增长。

碳排放权交易、能源利用效率对经济增长的具体作用机制见图 1 所示。

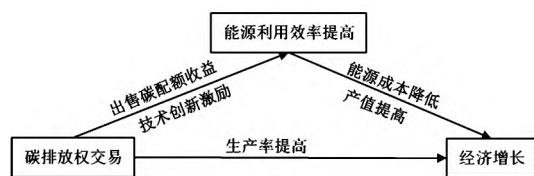


图1 碳排放权交易促进经济增长的传导机制

资料来源: 作者自绘

2 方法框架

2.1 模型构建

双重差分法被广泛运用于评估各种政策的效果,其优点是能排除个体固有的差异,从而估计出政策的净效应。考虑到试点省市启动碳试点的时点横跨 2013 年到 2016 年,时间跨度较大。因此,本文利用异时 DID 模型进行估计^[4]。北京、天津、上海、广东的政策实施时点为 2013 年,湖北、重庆为 2014 年,福建为 2016 年(表 1)。

首先考察本文的假设 1,即碳试点对经济增长的影响。借鉴王慧英和王子瑶^[5]的研究,本文将 GDP 对数值($\ln GDP$)对政策变量($policy$)进行回归,同时引入资本($\ln capital$)、劳动力($\ln employ$)两大生产要素变量和技术创新水平($\ln patent$)作为控制变量,构造不含能源利用效率($\ln eff$)的方程式(1)。

$$\ln GDP_{i,t} = \eta_0 + \eta_1 \times policy_{i,t} + \eta_2 \times \ln capital_{i,t} + \eta_3 \times \ln employ_{i,t} + \eta_4 \times \ln patent_{i,t} + \mu_{i,1} + \lambda_{i,1} + \varepsilon_{i,t,1} \quad (1)$$

更进一步,能源利用效率高的企业,生产单位产品的能源消耗量更少,从而生产成本更低。根据上文的理论分析,国家或地区能源利用效率的提高会对经济产出产生影响,因此在式(2)中引入能源利用效率($\ln eff$)作为新的控制变量。

$$\ln GDP_{i,t} = \rho_0 + \rho_1 \times policy_{i,t} + \rho_2 \times \ln eff_{i,t} + \rho_3 \times \ln capital_{i,t} + \rho_4 \times \ln employ_{i,t} + \rho_5 \times \ln patent_{i,t} + \mu_{i,2} + \lambda_{i,2} + \varepsilon_{i,t,2} \quad (2)$$

接着考察本文的假设 2,即碳试点对能源利用效率的影响。根据林寿富和董小卿^[3]的研究,本文将能源利用效率对数值($\ln eff$)对政策变量($policy$)进行回归,同时引入经济发展水平($\ln pgdp$)、工业化水平($industry_rate$)、能源消费结构($struc$)和技术创新水平($\ln patent$)作为控制变量,构造方程式(3)如下:

$$\ln eff_{i,t} = \varphi_0 + \varphi_1 \times policy_{i,t} + \varphi_2 \times \ln pgdp_{i,t} + \varphi_3 \times industry_rate_{i,t} + \varphi_4 \times struc_{i,t} + \varphi_5 \times \ln patent_{i,t} + \mu_{i,3} + \lambda_{i,3} + \varepsilon_{i,t,3} \quad (3)$$

本文假设 3 认为能源利用效率是碳试点对经济增长影响的中介变量,本文将参考温忠麟等^[17]的研究结果进行检验:首先,根据式(1),在不包含中介变量 M($\ln eff$)的前提下,将被解释变量 Y($\ln GDP$)对解释变量 X($policy$)进行回归,如果 X 的系数不显著,检验终止;如果 X 的系数显著,那么根据式(3)将 M 对 X 进行回归,同时根据式(2)将 Y 对 X 和 M 同时进行回归。如果两次回归中 M 的系数均显著,那么看式(2)的回归中 X 的系数是否显著,显著则为部分中介效应,不显著则为完全中介效应。中介效应模型如图 2 所示。

选取的被解释变量、解释变量和控制变量的具体含义见表 2。

2.2 数据来源

本文研究的数据样本包含中国的 30 个省份(不含西藏),时间跨度为 2003 到 2017 年。样本不包含西藏的原因是其缺少煤炭消费量、能源消费总量这两类数据。深圳在行政上属于广东省,因此将

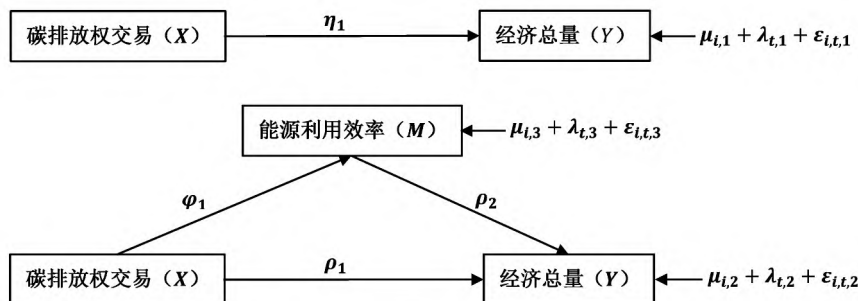


图2 碳排放权交易、能源利用效率提高与经济增长的中介效应传导路径

资料来源: 作者自绘

其纳入广东省。

本文碳排放量数据来源于中国碳核算数据库 (CEADs)。从中经网下载得到的数据包括: 各省份 GDP、人均 GDP、常住人口数、城镇单位就业人数、

国内发明专利申请数、第二产业增加值占 GDP 比重。除此之外, 各省资本形成总额数据来源于国泰安 (CSMAR) 数据库, 而煤炭消费量和能源消费总量数据来源于《中国能源统计年鉴》。

表 2

变量含义表

分类	变量名称	变量含义	计算方法
被解释变量 Y	$\ln GDP$	经济产出	GDP 对数值
解释变量 X	$policy$	政策变量	$policy_{i,t} = 1$ 代表省份 i 在年份 t 已经开展了试点; $policy_{i,t} = 0$ 代表还未开展试点
中介变量 M	$\ln eff$	能源利用效率	GDP 对能源消费总量比值对数值
	$\ln capital$	资本	资本形成总额对数值
	$\ln employ$	劳动力	城镇单位就业人数对数值
控制变量	$\ln patent$	技术创新水平	国内发明专利申请数对数值
	$\ln pgdp$	经济发展水平	人均 GDP 对数值
	$industry_rate$	工业化水平	第二产业增加值占 GDP 比重
	$struc$	能源消费结构	煤炭消费量/能源消费总量

资料来源: 笔者整理

3 实证分析

3.1 对所有省份的全样本回归分析

式 (1) 到式 (3) 均属于双向固定效应模型 (two-way fixed effect model), 本文采用最小二乘虚拟变量法 (LSDV) 进行估计, 用省份编码虚拟变量控制个体固定效应, 用年份虚拟变量控制时间固定效应。

首先, 表 3 的第 (1) 列列举了式 (1) 的回归结果, 也就是在不加入能源利用效率的情况下将经济产出对政策变量 ($policy$) 进行回归的结果。从中可以看出, 碳试点对经济产出的总效应为 0.0686, 且在 1% 的显著性水平上显著为正。传统理论认为碳配额的约束会迫使企业通过减少产量的方式减少能源消费, 或者由于购买清洁生产设备和更换生产线, 导致生产成本增加、市场竞争力下降, 进而对经济产生一定的负面影响。但“波特假说”对此持相反的观点, 认为碳排放权交易能够为企业投入减排技术提供补偿, 技术的创新将形成企业新的竞争优势。在“碳达峰”目标下, 各级人民政府将减排放在前所未有的突出位置, 逆行者将受到严厉的惩罚。所以, 大部分的理性生产者基于自身的利润最大化, 将投入节能减排技术的研发和应用, 以达到减排目标。节能减排技术的应用提高了能源利用效率, 单位产品能源消费量的减少将带来生产成本的降低, 这就形成了竞争优势, 试点地区的经济也因此受益。加入控制变量后的结果显示, 碳排放权交易政策能够使得试点省份的经济产出显著增加

了 6.86%, 本文的假设 1 成立。

其次, 表 3 的第 (2) 列列举了式 (3) 的回归结果, 也就是将能源利用效率对政策变量 ($policy$) 进行回归的结果。从中可以看出, 碳试点对能源利用效率产生正向影响, 并且回归系数在 1% 的显著性水平上显著。这表明试点省份的能源利用效率显著提高, 本文的假设 2 成立。加入控制变量后的结果显示, 碳排放权交易政策能够使得试点省份的能源利用效率显著提升了 6.48%。

最后, 表 3 的第 (3) 列列举了式 (2) 的回归结果, 也就是在加入能源利用效率 ($\ln eff$) 的情况下将经济产出 ($\ln GDP$) 对政策变量 ($policy$) 进行回归的结果。从中可以看出, 政策变量的回归系数在 5% 的显著性水平上显著, 能源利用效率的回归系数在 1% 的显著性水平上显著。结合前文分析可以得出结论, 碳试点对经济产出的影响既有直接的“环境—经济”效应, 也有通过能源利用效率所表现出的部分中介效应。

3.2 对东部省份的子样本回归分析

在 7 个试点省份中, 有 5 个东部省份, 非东部省份只有湖北和重庆。考虑到中国东部、西部、中部经济区存在着明显的经济结构差异^[4], 关于前述结论的一个担忧是, 当全样本中只包含两个非东部试点省份, 却存在 18 个非东部非试点省份时, 对全样本的回归可能有偏。出于稳健性分析的考虑, 本文对东部省份的子样本进行了同样的实证分析, 结果如表 4 所示。

表 3

对全样本的回归结果

被解释变量	$\ln GDP$	$\ln eff$	$\ln GDP$
列数	(1)	(2)	(3)
$policy$	0.0686 ***	0.0648 ***	0.0295 **
$\ln eff$			0.354 ***
控制变量	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
省份固定效应	是	是	是
观测值数量	450	450	450
R-squared	0.997	0.977	0.998

注: *、** 和 *** 分别表示系数在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

资料来源: Stata 回归结果

首先,表 4 的第(1)列列举了式(1)的回归结果,也就是在不加入能源利用效率的情况下将经济产出对政策变量($policy$)进行回归的结果。从中可以看出,碳试点对经济产出的总效应为 0.0504,并且在 1% 的水平上显著为正。这表明本文的假设 1 即使在东部子样本中也是成立的,因此可以较有把握地认为碳试点能够显著地促进经济增长。

其次,表 4 的第(2)列列举了式(3)的回归结果,也就是将能源利用效率对政策变量($policy$)进行回归的结果。从中可以看出,碳试点对能源利用效率产生正向影响,并且回归系数在 5% 的显著性水平上显著。这表明试点省份的能源利用效率显著提高,本文的假设 2 成立。加入控制变量后的结果显示,碳排放权交易政策能够使得东部试点省份的能源利用效率显著提升 4.46%。

最后,表 4 的第(3)列列举了式(2)的回归结果,也就是在加入能源利用效率的情况下将经济产

出对政策变量($policy$)进行回归的结果。从中可以看出,能源利用效率的回归系数在 1% 的显著性水平上显著,但政策变量的回归系数不显著。结合前文分析可以得出结论,碳试点通过能源利用效率对经济产出的影响存在完全中介效应,即碳试点对经济增长的促进作用完全通过提高能源利用效率实现。

上文对全样本的回归结果表明,碳试点对经济产出的影响既有直接的“环境—经济”效应,也有通过能源利用效率所表现出的部分中介效应。然而,对东部子样本的回归分析表明,碳试点不能直接对经济产出发生影响,必须通过能源利用效率来传导。考虑到试点省份包含的西部和中部省份过少,本文认为后者的结论更加稳健。在东部省份,碳试点通过能源利用效率促进经济增长的中介效应要更加显著。这可能是由于东部省份的市场机制更加发达,碳市场量化节能减排收益的功能更加完善。

表 4

对东部省份的子样本检验

被解释变量	$\ln GDP$	$\ln eff$	$\ln GDP$
列数	(1)	(2)	(3)
$policy$	0.0504 ***	0.0446 **	0.0220
$\ln eff$			0.319 ***
控制变量	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
省份固定效应	是	是	是
观测值数量	165	165	165
R-squared	0.998	0.987	0.999

注: *、** 和 *** 分别表示系数在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

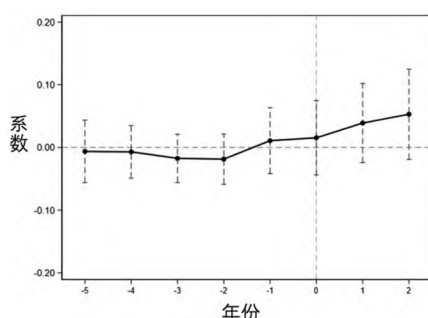
资料来源: Stata 回归结果

3.3 平行趋势检验

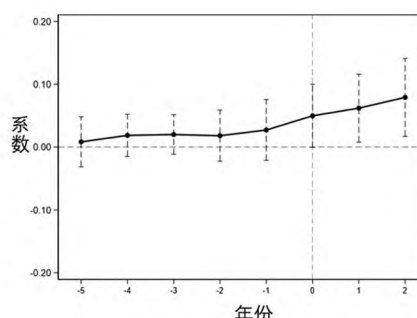
双重差分模型有效运用的前提是平行趋势假设成立。本文采用事件研究法 (Event Study Approach, ESA) 对平行趋势假设进行验证。设定的计量模型如下:

$$\ln eff_{i,t} = \alpha + \sum_{-5 \leq \gamma \leq 2} \beta_{\gamma} \times policy_{i,t+\gamma} + \delta_1 \times \ln pgdp_{i,t} + \delta_2 \times industry_rate_{i,t} + \delta_3 \times struc_{i,t} + \delta_4 \times \ln patent_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$\ln GDP_{i,t} = \alpha + \sum_{-5 \leq \gamma \leq 2} \beta_{\gamma} \times policy_{i,t+\gamma} + \delta_1 \times \ln capital_{i,t} + \delta_2 \times \ln employ_{i,t}$$



(a) 对能源利用效率



(b) 对经济产出

图 3 平行趋势检验

资料来源: 作者自绘

4 结论与政策启示

当今时代, 温室效应已经成为各国必须联手应对的重要问题。习总书记对国际社会的“碳达峰”和“碳中和”承诺, 既展现了中国的大国担当, 又体现了人类命运共同体理念。这一承诺的实现, 离不开碳排放权交易市场的建立和健全。本文的研究结果表明碳试点能够通过提高能源利用效率促进经济增长。结合本文的研究结论, 提出以下针对性政策建议:

首先, 本文对碳试点的研究发现, 能源利用效率是碳试点政策促进经济增长的中介变量。因此, 要兼顾碳减排与经济增长, 就不能忽视能源利用效率的提升。政府可以通过全国碳市场将技术创新的收益进行量化和资产化, 引导资本更多地投资于减排潜力大、技术创新能力强的行业, 进而促进经济增长。

其次, 全国碳市场能否实现更效率的节能减排, 取决于碳交易价格是否合理。政府制定的开盘

$$+ \delta_3 \times \ln patent_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中, $policy_{i,t+\gamma}$ 为政策虚拟变量, 如果省份 i 在 $t+\gamma$ 期实行了碳试点政策, 则取值为 1, 否则为 0。 β_{γ} 是所要重点关注的参数, 若 β_{-5} 到 β_{-1} 不显著异于 0, 那么平行趋势假设得到满足。图 3(a) 和图 3(b) 表明, 两个模型的参数 β_{-5} 到 β_{-1} 的 95% 置信区间均包含 0 值, 说明政策实施前实验组和对照组的能源利用效率的变动趋势是相同的, GDP 也按照相同的趋势变动。这说明本文的异时 DID 模型设定通过了平行趋势检验, 因此本文运用异时 DID 的方法进行估计具备合理性和可行性。

价过高会使购买的企业望而生畏, 开盘价过低则会让企业没有超额减排的动力。目前来看, 合理的碳交易价格应当大致等于最近几年试点地区碳交易价格的加权平均数。

最后, 碳交易机制要真正发挥市场配置资源的作用, 就必须引入更多减排成本不同的排放主体。2021 年 1 月 1 日全国碳市场首个履约周期正式启动, 但该履约期仅包含 2225 家发电企业, 减排主体的种类较为单一, 覆盖多类型排放主体的全国碳市场尚未成立, 跨区交易无法实现, 交易成本难以下降。因此, 政府应该有计划地分批扩大全国碳市场的覆盖范围, 核算并报告未纳入履约的行业企业排放情况, 为纳入履约范围积累数据。△

【参考文献】

- [1] 陈志斌, 孙峥. 中国碳排放权交易市场发展历程——从试点到全国 [J]. 环境与可持续发展, 2021, 46(02): 28-36.
- [2] 王慧英, 王子瑶. 我国试点城市碳排放权交易的政策效应与影响机制 [J]. 城市发展研究, 2021, 28(06): 133-140.
- [3] 贾云赞. 碳排放权交易影响经济增长吗 [J]. 宏观经济研究,

- 2017,39(12):72-81+136.
- [4] 刘伟,李绍荣.中国的地区经济结构与平衡发展[J].中国工业经济,2005,23(04):61-68+85.
- [5] PORTER M. America's green strategy [J]. *Business and the environment: a reader*, 1996, 33: 1072.
- [6] WANG H, CHEN Z, WU X, et al. Can a carbon trading system promote the transformation of a low-carbon economy under the framework of the porter hypothesis? —Empirical analysis based on the PSM-DID method [J]. *Energy Policy*, 2019, 129: 930-938.
- [7] YANG X, JIANG P, PAN Y. Does China's carbon emission trading policy have an employment double dividend and a Porter effect? [J]. *Energy Policy*, 2020, 142: 111492.
- [8] MANDAL S K. Do undesirable output and environmental regulation matter in energy efficiency analysis? Evidence from Indian cement industry [J]. *Energy Policy*, 2010, 38(10): 6076-6083.
- [9] PAN X, AI B, LI C, et al. Dynamic relationship among environmental regulation, technological innovation and energy efficiency based on large scale provincial panel data in China [J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2019, 144: 428-435.
- [10] GUO R, YUAN Y. Different types of environmental regulations and heterogeneous influence on energy efficiency in the industrial sector: Evidence from Chinese provincial data [J]. *Energy Policy*, 2020, 145: 111747.
- [11] 陈钊,陈乔伊.中国企业能源利用效率: 异质性、影响因素及政策含义 [J]. 中国工业经济,2019,37(12):78-95.
- [12] 林寿富,董小卿.排污权交易政策能否提高企业能源利用效率? [J]. 东南学术,2021,34(01):170-180.
- [13] 沈能,刘凤朝.空间溢出、门槛特征与能源效率的经济增长效应 [J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(05):153-157.
- [14] 陈德敏,张瑞,谭志雄.全要素能源效率与中国经济增长收敛性——基于动态面板数据的实证检验 [J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(01):130-137.
- [15] 李强,魏巍.能源效率影响经济增长的机理及其效应研究 [J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2015,34(05):85-92.
- [16] ANGRIST J D, PISCHKE J-S. Mostly harmless econometrics [M]. Princeton university press, 2008.
- [17] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用 [J]. 心理学报,2004,49(05):614-620.

作者简介: 张 琨(1984-), 男,河北经贸大学商学院副教授,博士,研究方向: 实验经济学、行为金融学、环境经济学。

收稿日期: 2022-01-27

Carbon Emissions Trading, Energy Efficiency and Economic Growth: A Discussion Based on the Heterogeneous Timing DID Method

ZHANG Kun, CAI Shuxun*

【Abstract】 In July 2021, China's unified national carbon market was officially launched. As the world's largest carbon emission trading market, can China's carbon market achieve both emission reduction targets and economic growth targets? The ten-year carbon pilot has laid an institutional foundation for the establishment of the national carbon market. Studying the impact mechanism of the carbon pilot on economic growth is helpful to predict the impact of the national carbon market on economic growth. Considering the different time of carrying out carbon emission trading pilot in different provinces, this paper adopts the more practical heterogeneous timing DID method (Heterogeneous Timing DID), and finds that the carbon emission trading pilot has significantly promoted economic growth. Through the intermediary effect analysis, it is found that the promotion of carbon emission trading pilot to economic growth is realized by improving energy efficiency. The sub samples containing only eastern provinces are further analyzed. The regression results show that in the eastern provinces, the intermediary effect of carbon pilot to promote economic growth through energy efficiency is more significant. Finally, this paper puts forward policy suggestions on how to achieve the goal of carbon emission reduction and promote stable economic growth.

【Keywords】 Carbon Emissions Trading; Energy Efficiency; Economic Growth; Heterogeneous Timing DID